

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LÝ

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

(*sv đăng nhập www.cms.nuce.edu.vn)

VAI TRÒ CỦA THÍ NGHIỆM VẬT LÝ

Thực nghiệm giúp sinh viên nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tạo môi trường và cơ hội để sinh viên quan sát và đưa ra những dự đoán, những ý tưởng mới trong khoa học.

MỤC ĐÍCH MÔN HỌC THỰC HÀNH VẬT LÝ

Các bài thực hành giúp sinh viên hiểu và nắm rõ bản chất của các hiện tượng, định luật, quá trình vật lý... Rèn luyện các kỹ năng: tìm hiểu, phân tích, bố trí, sử dụng thiết bị và tiến hành thí nghiệm. Thu thập và xử lý số liệu kết quả thí nghiệm, đưa ra những kết luận và đánh giá.

YÊU CẦU : BẬT CAMERA VÀ ĐĂNG NHẬP ZOOM THEO HƯỚNG DẪN SAU:

Stt-Mssv-Họ và tên-LớpQL

VAI TRÒ CỦA THÍ NGHIỆM VẬT LÝ

✓ Thí nghiệm góp phần phát triển toàn diện cho sinh viên.

✓ Qua tiến hành thí nghiệm, sinh viên hiểu và nắm rõ bản chất của các hiện tượng, định luật, quá trình vật lý...

✓ Nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

✓ Thí nghiệm tạo môi trường và cơ hội để sinh viên quan sát và đưa ra những dự đoán, những ý tưởng mới trong khoa học.

✓ Thí nghiệm góp phần quan trọng vào việc giáo dục kỹ thuật tổng hợp cho sinh viên.

VAI TRÒ CỦA THÍ NGHIỆM VẬT LÝ

➢ Thí nghiệm giúp sinh viên có cơ hội rèn luyện các kỹ năng làm thí nghiệm.

➢ Biết cách tìm hiểu và phân tích dụng cụ thí nghiệm

➢ Cách bố trí thí nghiệm.

➢ Cách sử dụng thiết bị tiến hành thí nghiệm.

➢ Thu thập số liệu và xử lý kết quả thí nghiệm.

➢ Đưa ra những kết luận và những đánh giá sau khi thí nghiệm.

1

I/ ĐỊNH NGHĨA PHÉP ĐO VÀ SAI SỐ

❖ ĐỊNH NGHĨA PHÉP ĐO

1. Phép đo trực tiếp: Phép đo một đại lượng vật lý là phép so sánh nó với một đại lượng cùng loại được qui ước chọn làm đơn vị đo. Kết quả của phép đo một đại lượng vật lý được biểu diễn bởi một giá trị bằng số, kèm theo đơn vị đo tương ứng.

2. Phép đo gián tiếp: Giá trị của đại lượng cần đo được suy ra từ giá trị của đại lượng đo trực tiếp thông qua một biểu thức toán học.

3. Biểu diễn kết quả của một phép đo:

$$A = \bar{A} \pm \Delta \bar{A}$$

$$A = \bar{A} \pm \delta\%$$

❖ SAI SỐ VÀ NGUYÊN NHÂN SAI SỐ KHI ĐO

➢ Sai số: độ lệch của kết quả đo so với giá trị thực tế.

➢ Dụng cụ đo chỉ có một độ **chính xác** nhất định.

➢ **Khả năng** quan sát của con người, của cá nhân thực hiện.

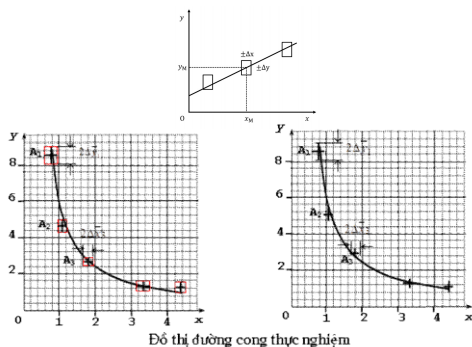
1) Sai số hệ thống

- Sai số có hệ thống là sai số làm cho kết quả đo luôn thay đổi theo một chiều (hoặc tăng, hoặc giảm) so với giá trị thực của nó.
- Nguyên nhân: Dụng cụ đo làm sai so với dụng cụ mẫu mà người đo không hiệu chỉnh lại dụng cụ; phương pháp đo tiến hành sai.
- Xử lý: Dựa vào số đo được để hiệu chỉnh thích hợp, hiệu chỉnh dụng cụ đo, cẩn thận khi làm thí nghiệm.

2) Sai số ngẫu nhiên

- Sai số ngẫu nhiên là sai số làm cho kết quả đo thay đổi hỗn loạn so với giá trị thực.
- Nguyên nhân: Dụng cụ có độ chính xác nhất định, giác quan không hoàn chỉnh, nguồn nuôi thay đổi. Sai số này luôn tồn tại trong phép đo.

III/ ĐỒ THỊ THỰC NGHIỆM



IV/ CÁCH VIẾT KẾT QUẢ

1. **Chữ số có nghĩa:** là tất cả các chữ số kể từ trái sang phải, kể từ chữ số khác 0 đầu tiên.
2. **Quy ước viết kết quả**
 - Sai số tuyệt đối ΔA
 - + Nếu chữ số có nghĩa đầu tiên > 2 : Làm tròn đến chữ số có nghĩa thứ nhất.
 - + Nếu chữ số có nghĩa đầu tiên ≤ 2 : Làm tròn đến chữ số có nghĩa thứ hai.
 - Sai số tỷ đối δ
 - + Được làm tròn đến chữ số có nghĩa thứ hai
 - Giá trị trung bình $\bar{A}$
 - + Được làm tròn đến chữ số cùng hàng với sai số tuyệt đối.

CÁCH THỨC TIẾN HÀNH MỘT BUỔI THÍ NGHIỆM

- ❑ Chuẩn bị ở nhà (**30% ĐIỂM**)
 - Tóm tắt nội dung lý thuyết, phép đo.
 - Tìm hiểu trước các bước tiến hành thí nghiệm.
 - Chuẩn bị sẵn bảng số liệu, giấy ô ly để vẽ đồ thị.
- ❑ Tại phòng thí nghiệm (**40% ĐIỂM**)
 - **Đi làm TN đúng giờ !**
 - Tìm hiểu dụng cụ đo: cách sử dụng, cách đọc số, độ nhạy, cấp chính xác, đơn vị ...
 - Tiến hành đo đạc theo số lần yêu cầu, ghi lại số liệu
- ❑ Cuối buổi thí nghiệm (**30% ĐIỂM**)
 - Tính toán kết quả, sai số, vẽ đồ thị, nhận xét, viết báo cáo bài TN trên số liệu vừa đo và nộp lại cho GVHD.

GIỚI THIỆU MỘT SỐ DỤNG CỤ ĐO



THĂM QUAN VÀ GIỚI THIỆU CÁC BÀI THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM VẬT LÝ



$A = f(x, y, z)$	$\Delta A = \delta \cdot A$	$\delta = \frac{\Delta A}{A} \cdot 100\%$
$(x - y + z)$	$\Delta x + \Delta y + \Delta z$	
$k \cdot x$	$k \cdot \Delta x$	
$\ln(x)$		$\frac{\Delta x}{x}$
$k \cdot \frac{x^n \cdot y^m}{z^p}$		$n \cdot \frac{\Delta x}{x} + m \cdot \frac{\Delta y}{y} + p \cdot \frac{\Delta z}{z}$
$A = \sqrt{x^n}$		$\frac{n}{2} \cdot \frac{\Delta x}{x}$
$\sin(k \cdot \alpha)$	$ k \cdot \cos(k \cdot \alpha) \cdot \Delta \alpha$	
$\cos(k \cdot \alpha)$	$ k \cdot \sin(k \cdot \alpha) \cdot \Delta \alpha$	
$\tan(k \cdot \alpha)$	$k \cdot \frac{\Delta \alpha}{\cos^2(k \cdot \alpha)}$	
$\cot(k \cdot \alpha)$	$k \cdot \frac{\Delta \alpha}{\sin^2(k \cdot \alpha)}$	

CÂU HỎI LÝ THUYẾT PD&SS

1. Khái niệm phép đo? Phép đo trực tiếp, phép đo gián tiếp? Cho ví dụ và phân tích, tại sao ví dụ đó được gọi là phép trực tiếp/gián tiếp?
2. Sai số của một phép đo? Nguyên nhân gây ra sai số hệ thống? Nguyên nhân gây ra sai số ngẫu nhiên? Đưa ra ví dụ và phân tích ví dụ đó.
3. Mô tả và phân tích kết quả một phép đo bằng đồ thị? Hãy tưởng tượng bạn thực hiện một phép đo, các kết quả thu được, hãy mô tả và phân tích kết quả đó trên đồ thị.
4. Thống kê các bài thực hành thí nghiệm của nhóm sẽ thực hiện trong các buổi tiếp theo. Nêu tên bài thí nghiệm, đưa ra các mục đích của bài thí nghiệm đó.
